Représentation des séries temporelles

Voici la matrice de nos observations indicées par le temps :

$$X = \begin{array}{c} \\ t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x^0 & x^1 & x^2 & \dots & x^d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 6 & \text{None} & \dots & 9 \\ 7 & \text{None} & 7 & \dots & \text{None} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 9 & \text{None} & \text{None} & \dots & 79 \end{bmatrix} \end{array} \in \mathbb{R}^{n \times d}$$

$$M = \begin{array}{c} \\ t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x^0 & x^1 & x^2 & \dots & x^d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{array} \in \mathbb{R}^{n \times d}$$

$$\delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 8 & 13 & 8 & 13 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times d}$$